

Pràctica CDI 2025-2026

Març 2026

Consisteix en comprimir sense pèrdues fitxers que contenen dades de partides d'escacs, amb l'objectiu d'aconseguir una ràtio de compressió el més gran possible:

$$R = \frac{\sum \text{Mida original}}{\sum \text{Mida comprimit} + \max(0, \text{Mida executable} - 250 \text{ KB})},$$

on el sumatori és sobre els fitxers de prova públics i privats (els privats són del mateix estil en quant a mides i contingut que els públics).

El mètode de compressió és lliure i pot ser específic per al format donat.

Cal entregar els fitxers de prova comprimits, l'*executable* per a comprimir/descomprimir fitxers i una explicació del codi i del mètode de compressió fet servir, incloent el format del fitxer comprimit.

Requisits

- S'ha de fer en Python, sense fer servir comandes de compressió pre-definides (naturalment sí que podeu fer servir les funcions que hàgiu implementat vosaltres per respondre els qüestionaris).
- El codi ha de funcionar en l'entorn linux dels laboratoris de la FIB.
- La taxa de compressió/descompressió ha de ser major que 250 kB/s.

Avaluació

La nota de la pràctica es calcula de la forma següent:

- 75% segons la ràtio de compressió R aconseguida:

$$\text{nota}(R) = \begin{cases} 1 & \text{si } R \leq R_{\min} \\ \frac{(7.5-1) R + R_{\max} - 7.5 R_{\min}}{R_{\max} - R_{\min}} & \text{si } R_{\min} < R < R_{\max} \\ 7.5 & \text{si } R \geq R_{\max} \end{cases}$$

on:

$$R_{\min} = \min(3, \min(R_{\text{estudiant}_1}, \dots, R_{\text{estudiant}_n})),$$
$$R_{\max} = \min(6, \max(R_{\text{estudiant}_1}, \dots, R_{\text{estudiant}_n})).$$

- S'establirà una llista ordenada per ràtio de compressió obtinguda que determinarà el 25% restant de la nota.

Entrega

Cal respectar els noms dels fitxers, altrament es consideraran no entregats.

- **compress.src**: fitxer amb el codi
S'ha de poder executar via línia de comanda:

```
user@host> compress.cdi infile outfile
```

essent **infile** i **outfile** noms de fitxers.
- **Readme.md**: fitxer Markdown ([1], [2], [3]) amb els requisits per compilar les aplicacions i les instruccions exactes per compilar i executar les aplicacions de comprimir i descomprimir.
- **Document.pdf**: fitxer PDF amb una explicació del codi entregat i del mètode de compressió emprat, incloent el format del fitxer comprimit.

Data límit d'entrega:

23:59 del diumenge 31 de maig de 2026.

L'entrega es farà per Atenea (fins a la data límit es podran entregar noves versions, que substituiran les anteriors).